

传统 **CSMA/LBT** 基础机制
载波侦听 (LBT) · 竞争窗口退避扩展

路径一：经典建模与理论分析

- 机制：Bianchi 二维马尔可夫链分析
- 特点：揭示侦听/退避与稳态的内在关联

路径二：退避与竞争窗口优化

- 机制：自适应 BEB、优先退避 (EDCA)
- 特点：改善公平性，高度依赖状态感知

路径三：冲突避免与场景适配

- 机制：RTS/CTS、CR-LBT、异构共存
- 特点：拓宽适用范围，信令复杂度激增

固有局限：短包高并发与高动态负载下的原生瓶颈

难以兼顾高吞吐量与低实现复杂度；单纯优化未突破由侦听失败与反复竞争引发的内在信令开销桎梏。